

TEORÍA DEL COLOR

El color es una percepción visual, depende de cómo la luz interactúa con los objetos y de cómo nuestro cerebro interpreta esa energía electromagnética. Lo que vemos como color es en realidad la longitud de onda reflejada. Es subjetivo ya que nuestra percepción varía según factores como el entorno, las emociones y la cultura.

En cuanto a la historia del color, con respecto a la Física, Isaac Newton en 1704 formó el círculo cromático uniendo los dos extremos de la línea recta o espectro de la luz, demostró la descomposición de la luz blanca y propuso el primer modelo primario RYB (red, yellow y blue).

Luego con respecto a la filosofía, Goethe en 1810 desplazó el foco de la luz al ojo humano, propuso los colores secundarios (verde, naranja y violeta) y estudió cómo percibimos el color.

Después con respecto a la psicología, Ostwald dividió el círculo cromático basándose en la experiencia subjetiva y emocional (cálidos y fríos) formando la base del diseño y marketing actual.

ESPACIOS DE COLOR: son herramientas que sirven para poder tener un color estandarizado dentro de un área de referencia y así poder lograr que un color se vea bien tanto en pantallas como en impresiones. Por ello existen el RGB y CMYK.

MODELOS:

MODELO PRIMARIO: RYB utilizado en soportes como lienzos y pintura.

MODELO RGB (COLORES LUZ): es el modelo de colores INMATERIALES (porque trabaja con luz) el utilizado en las pantallas y proyectores, se basa en la combinación de los colores luminosos primarios (red green y blue), al sumarlos se obtiene el blanco y el resto de los colores.

Es el modelo de SÍNTESIS ADITIVA, ya que cada combinación añade luz hasta formar el blanco.

Los colores son ondas electromagnéticas, es decir energía, y cada canal de energía se representa con valores del 0 al 255, siendo el 0 la ausencia de color máxima y 255 la máxima intensidad. Al mezclar distintas intensidades de los 3 canales se crean los colores, logrando 16.777.216 colores matemáticos posibles.

MODELO CMYK (COLORES PIGMENTO): es el modelo de colores MATERIALES (porque trabaja con pigmentos físicos) utilizado en impresión utilizando las tintas cian, magenta, amarillo y negro (k) en el cual los colores se forman a diferencia del RGB restando o sustrayendo los colores primarios, es decir restando de la luz blanca absorbiendo ciertas longitudes de onda.

Es el modelo de SÍNTESIS SUSTRACTIVA ya que cada capa de pigmento resta luz del soporte, hasta formar el negro.

El color en este modelo se construye a través de la deposición de pigmentos en diferentes ángulos (tramado) sobre el soporte.

ESPECTRO VISIBLE: la única radiación que podemos traducir a color se encuentra en la franja del espectro entre 380 a 750 nanómetros, por arriba de eso se encuentran los RAYOS INFRARROJOS y por debajo están los RAYOS ULTRAVIOLETA.

PARÁMETROS DEL COLOR:

MATIZ O HUE: el color puro, es la identidad del color y lo que nos permite identificarlo en el círculo cromático.

LUMINOSIDAD: es la cantidad de luz, su nivel de claridad (cercanía al blanco) o de oscuridad (cercanía al negro).

SATURACIÓN: es la intensidad de color, cuanto más gris se mezcla es menor la saturación.

TEMPERATURA: indica el matiz que puede tener una luz blanca y se mide en Kelvin (K).

-Fría 7500k o más (distancia y calma),

-Neutral 5770k

-Cálida 4500k o menos (energía y cercanía)

COLORES COMPLEMENTARIOS

-Cíán y Rojo. -Magenta y Verde. -Amarillo y Azul.

BLANCO Y NEGRO: son acromáticos ya que no tienen tono o matiz.

- El blanco es la suma absoluta de todas las longitudes de onda del espectro visible, luz en pleno.
- El negro se entiende como la falta total de radiación luminica, ausencia total.

COLORES ESPECIALES: tintas premezcladas que se utilizan en impresión para obtener colores específicos que no se pueden lograr mediante la combinación tradicional del modelo CMYK. (fluo y metalizado por ejemplo)

CUATRICROMIA: es la técnica de impresión estándar que permite reproducir una amplia gama de colores mediante la mezcla de cuatro tintas básicas: cian, magenta, amarillo y negro (CMYK).

MODELO ESCALA DE GRISES

- Representa imágenes solo utilizando tonos grises, desde el negro al blanco
- Se relaciona con el RGB ya que se obtiene promediando los valores de los 3 canales, asignándole un valor de iluminación a cada pixel eliminando la información de color pero manteniendo la estructura y contraste de la imagen.
- Cada canal indica la intensidad de luz que se aplica para ese color en particular

VANTABLACK

Material oscuro que absorbe hasta el 99,96% de la luz visible, está hecho de nanotubos de carbono.

PERFILES DE COLORES: son archivos que describen cómo un dispositivo interpreta y reproduce los colores. Su función es garantizar la consistencia del color entre diferentes dispositivos. Por ejemplo el sRGB o Adobe RGB, que poseen un rango específico de colores. Mientras, los perfiles ICC se utilizan para gestionar cómo se traducen los colores entre distintos dispositivos (monitor, cámara, impresora, etc.), asegurando que la reproducción del color sea lo más fiel posible.

VALOR HEXADECIMAL: valor numérico con hashtag (#que denomina a cada color de los 16.777.216 que podemos construir matemáticamente en Photoshop (256x256x256 dado de los tres canales de RGB), no obstante no podemos materializar ni visualizar todos estos colores.

CANALES: Los canales representan la información de cada componente de color de una imagen. Cada canal almacena la intensidad o energía lumínica correspondiente a ese color.

RESOLUCIÓN: es la cantidad de píxeles por unidad de medida (pulgada o centímetro) que tiene una imagen, y no es lo mismo que la calidad.

UNIDADES DE MEDIDA:

- PPI: pixeles por pulgada
- PPC: pixeles por centimetro
- DPI: puntos por pulgada (impresión)
- Cm CUADRADO: mide 1x1
- Pulgada CUADRADA: mide 2,54 cm x 2,54cm

La resolución depende del soporte y del uso que se le dará a la imagen:

PARA IMPRESIONES 300 PPI: recomendado para impresiones de alta calidad.

PARA PANTALLAS 72 PPI: suficiente para imágenes destinadas a pantallas.

Una resolución demasiado baja puede hacer que la imagen se vea pixelada, mientras que una excesivamente alta puede aumentar el tamaño del archivo sin aportar una mejora visible.

SOPORTE: es el material sobre el cual se va a imprimir, generalmente el papel. Sus características influyen directamente en la calidad final de la impresión.

PROGRAMAS DIGITALES:

PHOTOSHOP

- Trabaja con imágenes rasterizadas, es decir, compuestas por píxeles.
- Programa ideal para la edición y retoque de fotografías, así como para trabajar con texturas e imágenes complejas, por su gran nivel de detalle.
- Al estar basado en píxeles, si una imagen se amplía demasiado puede perder calidad y verse pixelada.

ILLUSTRATOR

- Trabaja con gráficos vectoriales, imágenes formadas por vectores (líneas y curvas definidas matemáticamente)
- Ideal para crear logotipos, ilustraciones y gráficos escalables.
- Su principal ventaja es que los diseños pueden ampliarse o reducirse de tamaño sin perder calidad, ya que no dependen de píxeles.
- Permite trabajar con mayor facilidad sobre formas geométricas, trazados y paletas de color, facilitando la edición y exportación en distintos formatos, sin preocuparse por la resolución.

DIFERENCIA ENTRE UN PROGRAMA VECTORIAL Y UNO RASTERIZADO:

La diferencia es en cómo manejan las imágenes, ya que Illustrator es un programa vectorial que trabaja con vectores, lo cual permite escalar una imagen a cualquier tamaño sin perder calidad, mientras que Photoshop es un programa rasterizado que trabaja con píxeles, y al ampliar una imagen rasterizada los píxeles se hacen visibles y la imagen pierde calidad.

DIFERENCIA ENTRE OBJETO RASTER Y OBJETO VECTOR: La diferencia es que el objeto raster se rompe al momento de escalarse porque está compuesto por píxeles, mientras que el vector nunca se rompe.

PIXEL: Es la unidad mínima que forma una imagen digital. Cada píxel almacena información de color y luminosidad.

VECTOR: es una línea hacia cualquier dirección que para existir necesita de al menos dos puntos, uno que la inicie y otro que la termine.

TIPOS DE ARCHIVOS:

.webp: óptimo para web. Es un formato pensado para RGB.

.jpg: Utiliza compresión con pérdida de calidad, reduciendo el peso del archivo y la información de la imagen, disminuyendo la paleta de colores y unificándolos en función del promedio. Compatible con CMYK y RGB. Genera archivos livianos, pero no guarda transparencia.

.png: utiliza compresión sin pérdida, por lo que conserva la calidad de la imagen. Es un archivo desarrollado para pantallas y su característica principal es que guarda transparencia.

.TIFF: Formato ideal para impresión de imágenes RASTER. Por lo tanto es mejor en CMYK, aunque trabaja en ambos (RGB Y CMYK), permite no comprimir calidad lo que lo hace ideal para la impresión. Guarda transparencias y suelen ser archivos pesados.

RAW: es un archivo sin procesar proveniente de la cámara. Es nativo de la fotografía digital y conserva toda la información capturada por el sensor sin pérdida de calidad.